

COMPTE RENDU – TP 2.1

Scan de vulnérabilités avec Nessus (Linux + Windows)

Nom : KEMENE TAKO JAMES NELSON

Classe : LIRT

1. Introduction

Dans ce travail pratique, l'objectif est d'analyser la sécurité de deux machines du réseau à l'aide de **Nessus Essentials**, un outil professionnel de scan de vulnérabilités. Ce TP permet de répondre à une question essentielle en cybersécurité : **quelles vulnérabilités existent réellement sur mes machines ?** L'intérêt d'un tel scan est de mettre en évidence les failles techniques, les mauvaises configurations et les services exposés, afin de proposer des mesures de correction adaptées. L'analyse a porté sur deux systèmes d'exploitation distincts : **Ubuntu (192.168.56.10)** et **Windows (192.168.56.20)**.

2. Présentation de Nessus

Nessus Essentials est un scanner de vulnérabilités largement utilisé dans le domaine de la cybersécurité. Il sert notamment à :

- Détecter des vulnérabilités connues ;
- Identifier des mauvaises configurations ;
- Évaluer le niveau de risque d'un système ;
- Proposer des recommandations de correction.

Le fonctionnement de Nessus repose sur une comparaison entre les résultats du scan et une base de vulnérabilités connue. L'outil analyse les ports ouverts, les services actifs, les versions logicielles et les failles associées afin de produire un rapport détaillé. Nessus est très utilisé en entreprise, notamment dans les centres de supervision de sécurité, les audits techniques et les missions de pentes. Il constitue donc un outil de référence dans le domaine professionnel.

3. Pourquoi utiliser Nessus ?

L'utilisation de Nessus présente plusieurs avantages :

- C'est un outil reconnu dans l'industrie de la cybersécurité ;
- Une version gratuite est disponible pour l'apprentissage ;
- Il permet d'obtenir une vision claire de l'état de sécurité d'un système ;
- Il aide à prioriser les actions de remédiation ;
- Il est employé dans les environnements SOC, audit et test d'intrusion.

Ainsi, Nessus ne sert pas seulement à détecter des failles, mais aussi à comprendre leur gravité et à orienter les corrections de manière efficace.

4. Contexte du TP

Dans ce TP, j'ai joué le rôle d'un **analyste sécurité** travaillant chez **NetSecure**. Ma mission consistait à analyser deux machines du réseau local :

- **Ubuntu : 192.168.56.10**
- **Windows : 192.168.56.20**

L'objectif était d'identifier les vulnérabilités présentes sur ces systèmes, d'évaluer leur niveau de criticité et de proposer des recommandations de sécurisation.

5. Installation de Nessus sur Kali Linux

5.1 Téléchargement et installation

L'installation de Nessus s'effectue sur Kali Linux. Le principe consiste à télécharger le paquet d'installation, puis à l'installer avec l'outil adapté au système.

Commandes utilisées :

```
https://www.tenable.com/downloads/nessus  
sudo dpkg -i Nessus-*.deb
```

5.2 Démarrage du service

Après l'installation, le service Nessus doit être lancé :

```
sudo systemctl start nessusd
```

5.3 Accès à l'interface web

Nessus fonctionne via une interface web accessible depuis le navigateur à l'adresse :

```
https://localhost:8834
```

Cette interface permet de créer des scans, de suivre leur exécution et de consulter les rapports générés.

Capture d'écran – Installation et lancement de Nessus



```
└─$ sudo systemctl status nessusd
● nessusd.service - The Nessus Vulnerability Scanner
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nessusd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-04-16 23:07:21 CEST; 20s ago
     Invocation: 5527bdda84364f20a73acf531bcef74f
   Main PID: 6320 (nessus-service)
      Tasks: 15 (limit: 4456)
     Memory: 164.4M (peak: 192.9M)
        CPU: 18.632s
   CGroup: /system.slice/nessusd.service
           └─6320 /opt/nessus/sbin/nessus-service -q
             └─6322 nessusd -q

Apr 16 23:07:21 kali systemd[1]: Started nessusd.service - The Nessus Vulnerability Scanner.
Apr 16 23:07:21 kali nessus-service[6320]: nessus-service [6320][INFO] : Nessus 19.16.3 [build 20047] Started
```

Figure 1 : Démarrage du service nessusd

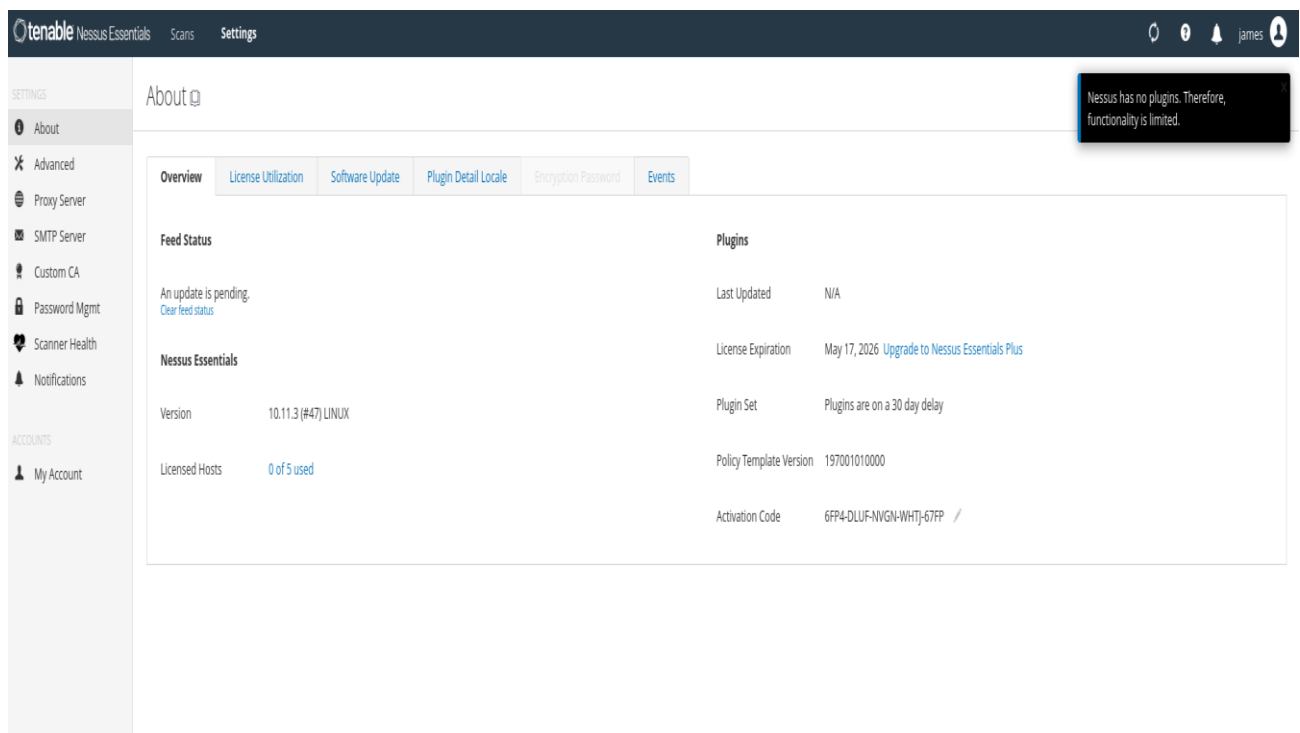
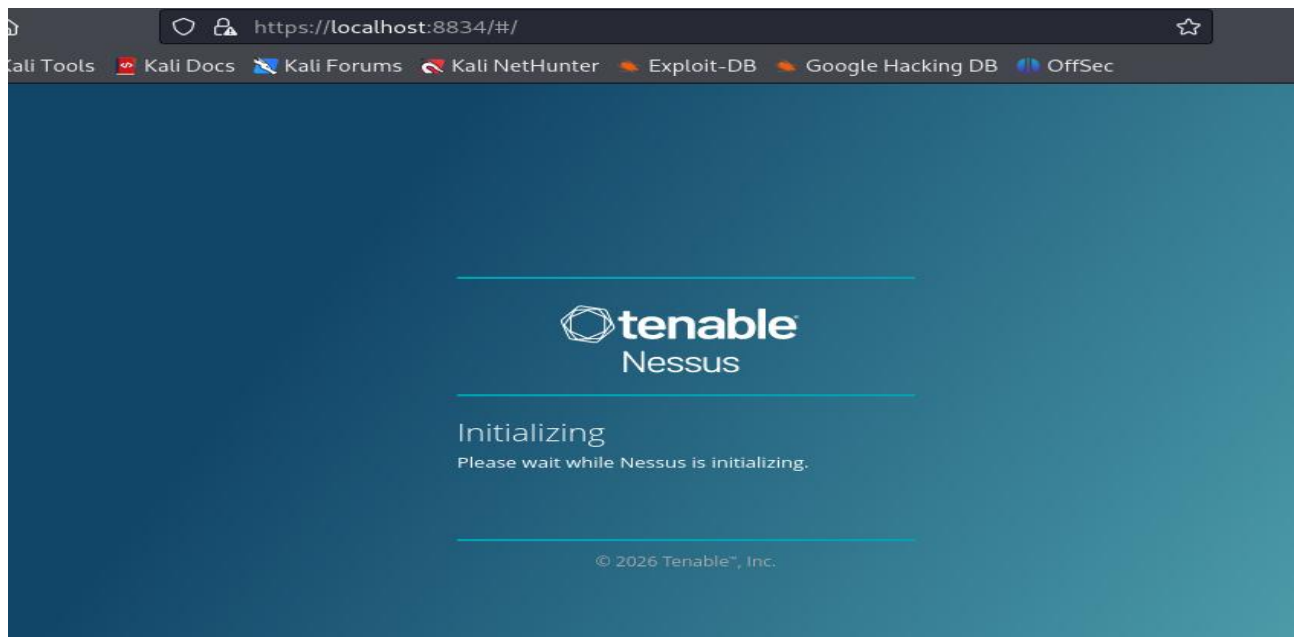


Figure 3 : Accès à l'interface web de Nessus

6. Création du scan

Une fois l'interface ouverte, j'ai créé un nouveau scan en suivant les étapes suivantes :

1. Cliquer sur **"New Scan"** ;
2. Choisir le modèle **"Basic Network Scan"** ;
3. Renseigner les cibles :
 - 192.168.56.10
 - 192.168.56.20
4. Enregistrer la configuration du scan.

Ce type de scan permet d'analyser plusieurs machines en même temps afin d'obtenir une vue globale de leur exposition.

Capture d'écran – Configuration du scan

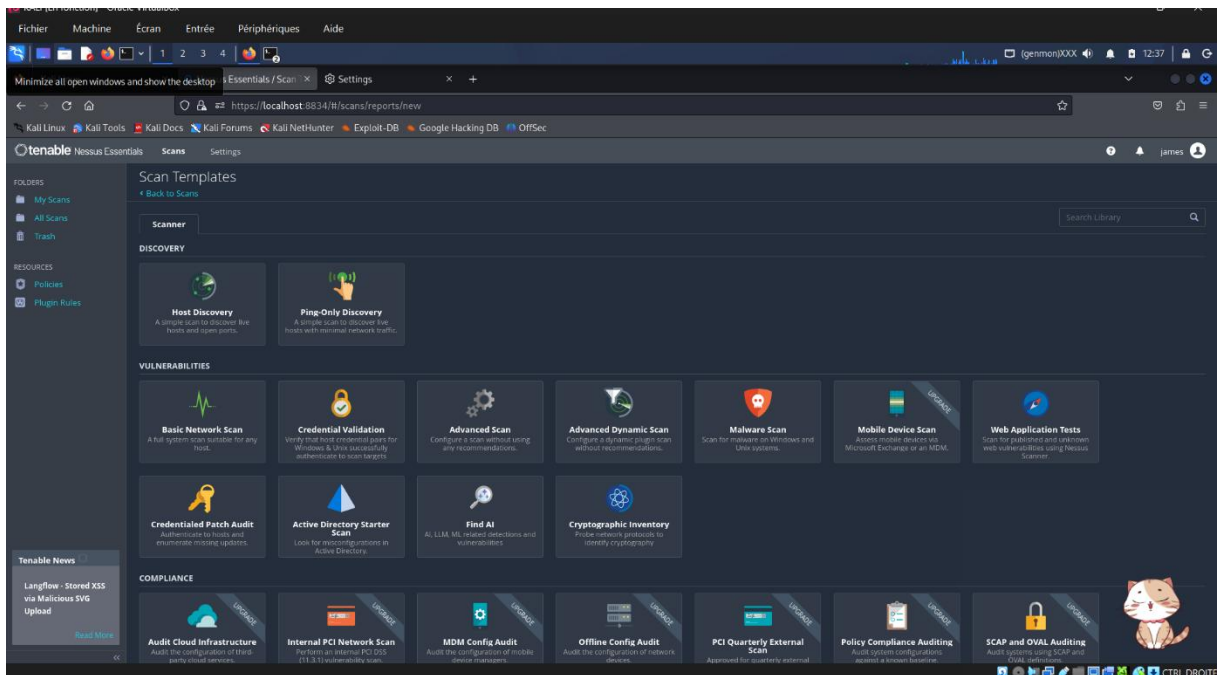


Figure 4 : : Création d'un nouveau scan et Choix du modèle “Basic Network Scan

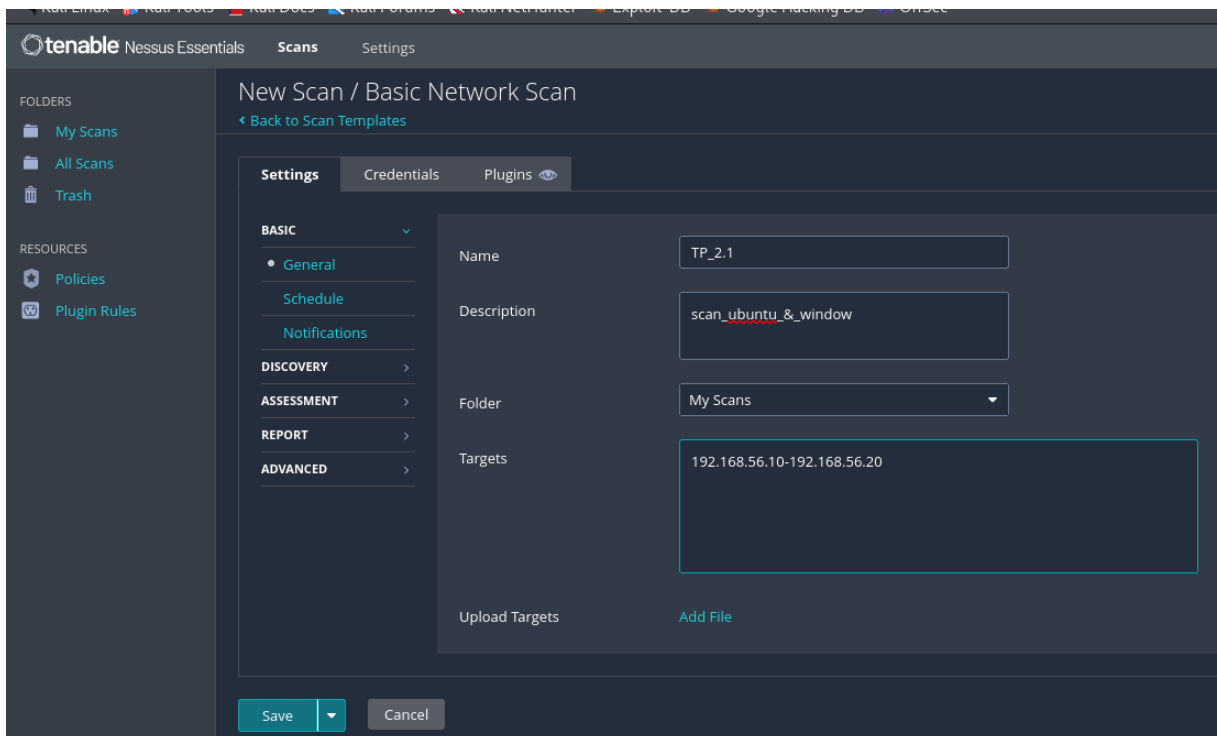


Figure 5 : Ajout des cibles Linux et Windows

7. Lancement du scan

Après la configuration, le scan a été lancé en cliquant sur **“Launch”**.

Pendant l’exécution, Nessus effectue plusieurs opérations :

- Balayage des ports ouverts ;
- Détection des services actifs ;
- Identification des versions logicielles ;
- Comparaison avec la base de vulnérabilités ;
- Détection des failles connues et des erreurs de configuration.

Le but est de dresser un état précis de la sécurité de chaque machine.

Capture d’écran – Exécution du scan

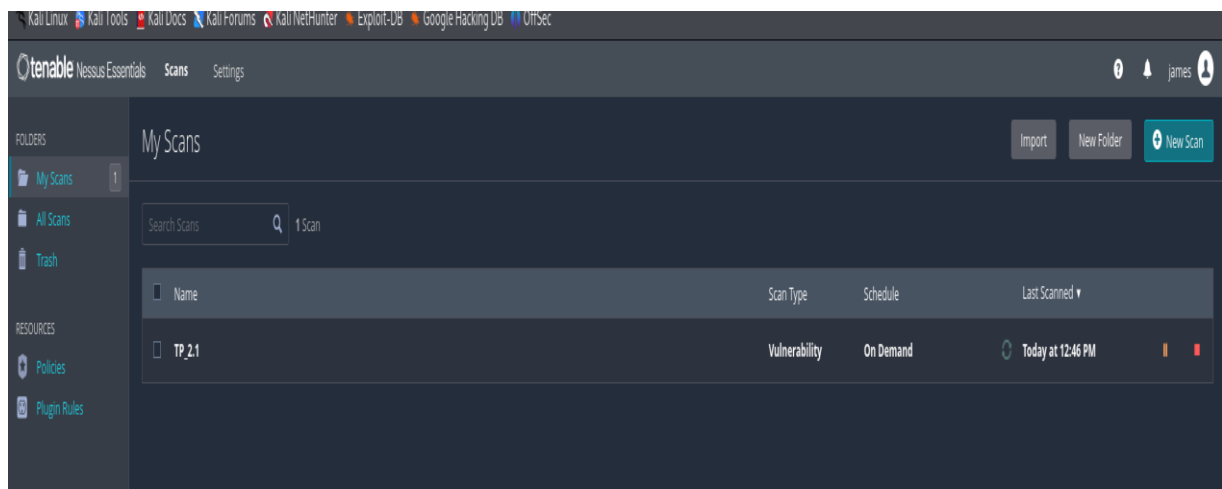


Figure 6 : Lancement du scan Nessus

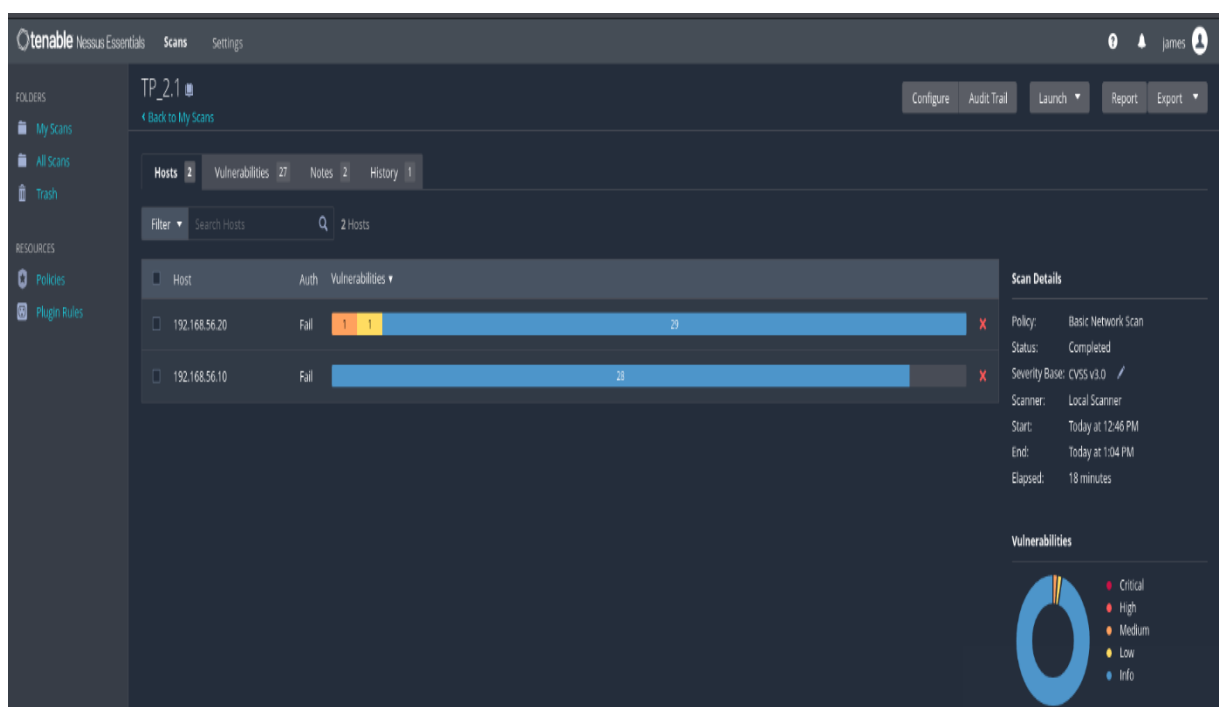


Figure 7 : Progression de l’analyse

8. Résultats obtenus

À la fin du scan, Nessus génère un rapport contenant les vulnérabilités détectées. Les résultats sont généralement classés par niveau de gravité :

- **Critique** : vulnérabilité très dangereuse, exploitable rapidement ;
- **Élevée** : faille sérieuse nécessitant une correction prioritaire ;
- **Moyenne** : vulnérabilité à corriger dans un délai raisonnable ;
- **Faible** : risque limité mais à surveiller ;
- **Information** : élément descriptif, sans impact direct immédiat.

Le rapport contient aussi des informations techniques telles que :

- Le numéro **CVE** ;
- Le score **CVSS** ;
- La description de la faille ;
- La solution recommandée ;
- Parfois un lien vers la documentation ou le correctif.

Capture d'écran – Résultats du scan

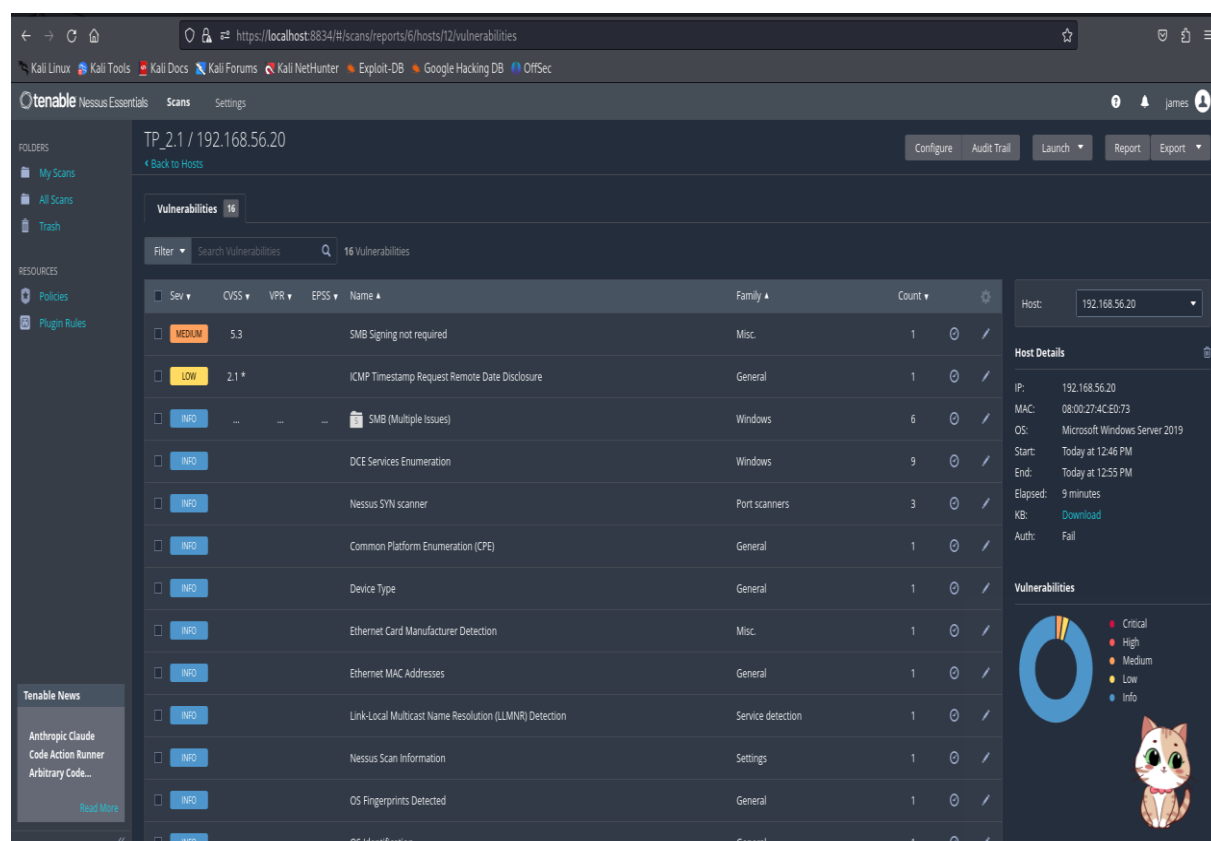


Figure 8 : Vue générale du rapport Nessus de Windows

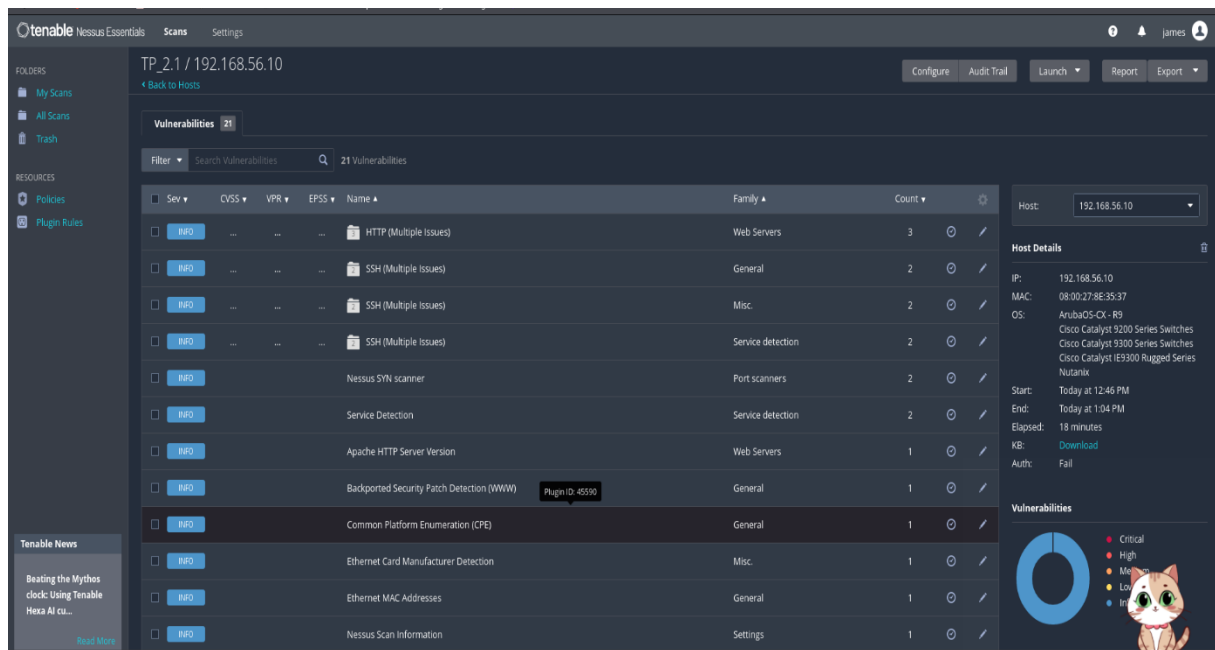


Figure 9 : Vue générale du rapport Nessus de Ubuntu

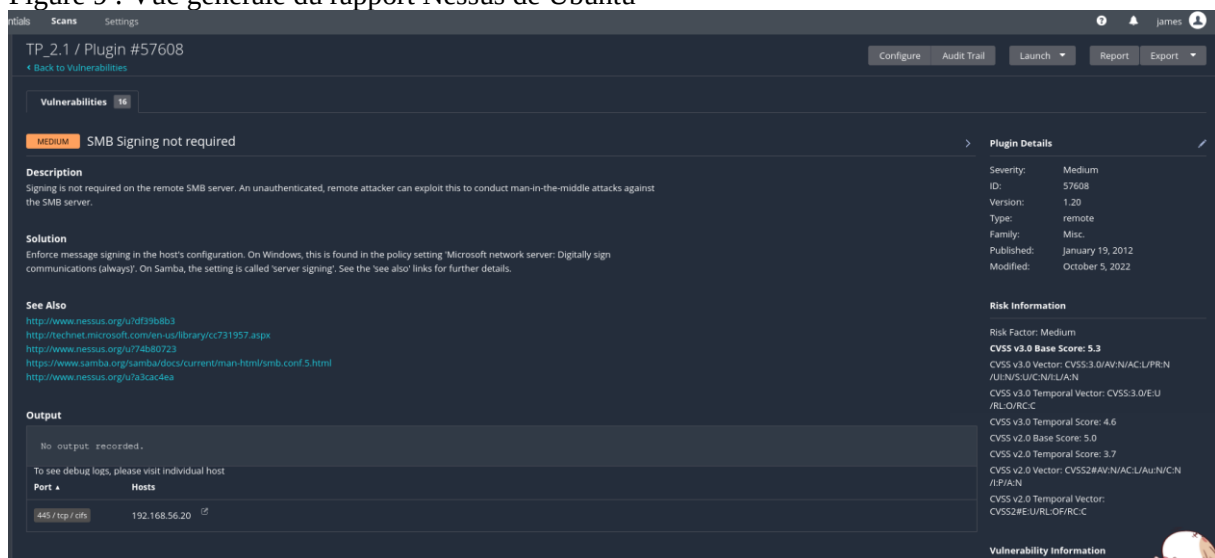


Figure 9 : Détail des vulnérabilités moyennes et Recommandations de correction

9. Interprétation des résultats

L'analyse du rapport permet de comprendre l'état de sécurité des deux systèmes.

Sur **Ubuntu**, Nessus peut révéler par exemple :

- Des services exposés inutilement ;
- Des paquets obsolètes ;
- Des versions logicielles contenant des vulnérabilités connues ;
- Des configurations de sécurité insuffisantes.

Sur **Windows**, Nessus peut mettre en évidence :

- Des services réseau sensibles ;
- Des mises à jour manquantes ;
- Des failles liées aux protocoles ou aux ports ouverts ;
- Des paramètres de sécurité faibles.

Chaque vulnérabilité doit être interprétée selon son niveau de gravité. Une vulnérabilité critique exige une correction immédiate, tandis qu'une vulnérabilité moyenne doit être traitée rapidement pour éviter une exploitation ultérieure.

L'intérêt de ce travail n'est pas seulement de constater la présence de failles, mais aussi de **comprendre leur impact réel sur la sécurité du système.**

10. Recommandations de sécurité

À partir des résultats obtenus, plusieurs mesures peuvent être proposées :

- Installer régulièrement les mises à jour de sécurité ;
- Fermer les ports inutiles ;
- Désactiver les services non utilisés ;
- Renforcer la configuration des machines ;
- Appliquer le principe du moindre privilège ;
- Surveiller régulièrement les systèmes avec des scans de vulnérabilités ;
- Corriger en priorité les failles critiques et élevées.

Ces recommandations permettent de réduire la surface d'attaque et d'améliorer la posture de sécurité globale du réseau.

11. Lien avec le milieu professionnel

Ce TP reproduit une activité réellement effectuée en entreprise.

Un **auditeur sécurité**, un **pentester** ou un **analyste SOC** utilise ce type d'outil pour :

- Identifier les faiblesses d'un système ;
- Mesurer le niveau de risque ;
- Prioriser les corrections ;
- Documenter l'état de sécurité d'une infrastructure.

Ainsi, ce travail pratique m'a permis de comprendre qu'un scan de vulnérabilités n'est pas une simple vérification technique, mais une étape essentielle dans une démarche de défense proactive.

12. Conclusion

Ce TP m'a permis de découvrir le fonctionnement de Nessus et de réaliser un scan de vulnérabilités sur deux machines, l'une sous Ubuntu et l'autre sous Windows. Grâce à cette analyse, j'ai pu observer que Nessus identifie non seulement les services exposés, mais aussi les failles associées, leur niveau de gravité et les solutions possibles. Ce travail montre l'importance de la surveillance régulière des systèmes, car une machine apparemment normale peut contenir plusieurs vulnérabilités exploitables. Nessus apparaît ainsi comme un outil indispensable pour tout analyste sécurité souhaitant évaluer efficacement l'exposition d'un réseau.